

## 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分。共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1. 设简单无向图G有15条边，有3个4度结点，其余结点的度数均为3，则G中的结点个数是

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

隐藏答案

【答案】D

【解析】根据握手定理，设G 为n阶简单无向图，则：

$$\sum \deg(v) = 3 \times 4 + (n - 3) \times 3 = 2 \times 15$$

求解方程得n=9

2.  $\langle A, \leq \rangle$  是一个偏序集，其中A是正整数12的正因子的集合， $\leq$ 为整除关系，元素6能盖住元素

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 12

隐藏答案

【答案】B

【解析】 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ，因为 $3 \leq 6$ ，所以元素6能盖住元素3.

3. 下列公式不是合式公式的为

- A.  $P \rightarrow Q \wedge R$
- B.  $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
- C.  $P \rightarrow (P \vee Q)$

D.  $(P \wedge Q) \Rightarrow R$

隐藏答案

【答案】D

【解析】符号 " $\Rightarrow$ " 表示两个命题公式之间具有逻辑蕴含关系，它不是连接词。

4. 设a: 小华,  $P(x)$ : x是教授,  $f(x)$ : x的父亲, 则语句“小华的父亲是教授”可符号化为

- A.  $P(f(a))$
- B.  $P(a) \wedge f(a)$
- C.  $f(P(a))$
- D.  $P(a) \vee f(a)$

隐藏答案

【答案】A

【解析】根据设置的项, “小华的父亲”可表示为 $f(a)$ , 因此, “小华的父亲是教授”可符号化为 $P(f(a))$ 。此题涉及到谓词逻辑中项的运用。

5. 设p: 天下雨, q: 我开车上班。命题“除非不下雨, 否则我开车上班”可符号化为

- A.  $p \rightarrow q$
- B.  $q \rightarrow p$
- C.  $\neg p \rightarrow q$
- D.  $q \rightarrow \neg p$

隐藏答案

【答案】A

【解析】“除非不下雨, 否则我开车上班”可翻译成“如果下雨, 我将开车上班”。所以原命题可符号化为 $p \rightarrow q$ 。

6. 设 $\alpha, \beta$ 是集合A上的相容关系, 则下列关系不一定是相容关系的是

- A.  $\alpha \cup \beta$
- B.  $\alpha \cap \beta$
- C.  $\alpha \circ \beta$
- D.  $\alpha^{-1}$

隐藏答案

【答案】C

【解析】满足自反性、对称性的关系称为相容关系。两个满足某种性质的关系经过某种运算后是否仍保持这种性质, 可由下表的结论给出。可见, 对称关系的复合也未必就是对称关系。

| 运算 \ 性质     | 自反性 | 对称性 |
|-------------|-----|-----|
| $R^{-1}$    | √   | √   |
| $R \cap S$  | √   | √   |
| $R \cup S$  | √   | √   |
| $R \circ S$ | √   | ×   |

7. 下列公式中与公式  $\forall x A(x) \rightarrow B$  等价的是

- A.  $\exists x A(x) \rightarrow B$
- B.  $\forall x (A(x) \rightarrow B)$
- C.  $\exists x (A(x) \rightarrow B)$
- D.  $A(x) \rightarrow \forall x B$

隐藏答案

【答案】C

【解析】  $\forall x A(x) \rightarrow B$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x (\neg A(x) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$$

8. 设有一个连通平面图G，共有7个结点，12条边，则G的面的个数为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

隐藏答案

【答案】B

【解析】根据欧拉定理，设G 为n阶m条边r个面的连通平面图，则 $n-m+r=2$ 。所以其面的个数 $r=m-n+2=12-7+2=7$ 。

9. 设 $R_1$ 、 $R_2$ 都是从A到B的二元关系，则下列各式成立的为

A.  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$

B.  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

C.  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cup R_2$

D.  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cap R_2$

隐藏答案

【答案】B

【解析】用互为子集法证明。

(1)  $\forall \langle a, b \rangle \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$

则有  $\langle b, a \rangle \in R_1 \cap R_2$

因此有： $\langle b, a \rangle \in R_1$  且  $\langle b, a \rangle \in R_2$

即  $\langle a, b \rangle \in R_1^{-1}$  且  $\langle a, b \rangle \in R_2^{-1}$

故  $\langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

所以， $(R_1 \cap R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

(2) 反之，也可以同理证明： $R_1^{-1} \cap R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cap R_2)^{-1}$

由(1)(2)得知  $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$  成立。

注意逆运算和补运算的区别。

10. 下列语句是假命题的是

A. 只有2是奇数， $\sqrt{3}$ 才是无理数

B. 只要2是奇数， $\sqrt{3}$ 就是无理数

C. 如果2是奇数, 那么  $\sqrt{3}$  就是无理数

D. 除非  $\sqrt{3}$  是无理数, 否则2不是奇数

隐藏答案

【答案】A

【解析】”只有2是奇数,  $\sqrt{3}$  才是无理数”可翻译为“如果  $\sqrt{3}$  是无理数, 则2是奇数”, 根据单条件连接词的定义可知, 此为假命题。

11. 设  $\langle G, * \rangle$  为群,  $\forall a, b \in G$  有

A.  $(ab)^{-1} = ab$

B.  $(ab)^{-1} = ba$

C.  $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$

D.  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

隐藏答案

【答案】D

【解析】

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(b^{-1}b)a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e.$$

$$\text{同理 } (b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = b^{-1}b = e.$$

12. 下列无向图不一定为树的是

A. 无回路的连通图

B. 有n个结点, n-1条边的连通图

C. 每对结点间都有路的图

D. 连通但删去一条边便不连通的图

隐藏答案

【答案】C

【解析】设  $G = \langle V, E \rangle$  是n阶m条边的无向图, 则下面各命题是等价的:

(1) G 是树(连通无回路);

(2) G 中任意两个顶点之间存在惟一的路径;

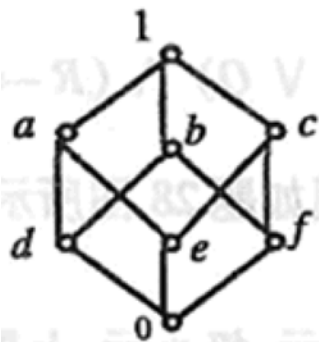
(3) G 中无回路且  $m = n - 1$ ;

(4) G 是连通的且  $m = n - 1$ ;

(5) G 是连通的且G 中任何边均为桥;

(6) G 中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得图中有惟一的一个含新边的圈。

13. 题13图中d的补元是



题 13 图

- A. 0
- B. 1
- C. b
- D. c

隐藏答案

【答案】D

【解析】因为  $d \vee c = 1, d \wedge c = 0$

14. 在自然数集N上，下列运算满足结合律的是

- A.  $a * b = a$
- B.  $a * b = |a - b|$
- C.  $a * b = b^a$
- D.  $a * b = 2a + b$

隐藏答案

【答案】A

【解析】因为  $(a * b) * c = a * c = a$ ;  $a * (b * c) = a * b = a$ 。故  $(a * b) * c = a * (b * c)$ 。

15. 设论域为整数集，下列公式中真值为真的是

- A.  $\exists y \forall x (xy = 0)$
- B.  $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 0)$
- C.  $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 1)$
- D.  $\exists x \forall y (x - y = 0)$

隐藏答案

【答案】A

【解析】令 $y=0$ ，则对任意的整数 $x$ ， $xy=0$

## 二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

16. 公式 $\exists x(P(x) \wedge Q(x,y)) \rightarrow \forall z(R(z,y))$ 的约束变元为\_\_\_\_\_，自由变元为\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】约束变元为 $x, z$ ;自由变元为 $y$ 。

【解析】受量词指导的变元为约束变元。

17. 设 $A=\{2, 3, 4, 5\}$ ， $a*b=\max(a, b)$ 。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的么元是\_\_\_\_\_，零元是\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】2;5

【解析】因为 $\forall x \in A, x*2=2*x=\max(x,2)=x$ ；而且 $x*5=5*x=\max(x,5)=5$ 。因此按照么元和零元的定义，2是其么元，5是其零元。

18. 设无向树 $T$ 有3个度数为3的结点，其余结点都为树叶，则 $T$ 的结点数为\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】8

【解析】设无向树 $T$ 中的结点数为 $x$ ，则其树叶数为 $x-3$ 。根据树的性质，其边数为 $x-1$ 。由握手定理得方程：

$3 \times 3 + (x-3) \times 1 = (x-1) \times 2$ ，解得 $x=8$ 。

19. 命题公式， $\neg P \vee Q \vee \neg R$ 的二进制编码大项 $M_i$ 为\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】 $M_{101}$

【解析】大项的编码规则。

20. 设 $A=\{4, 2, 1\}$ ， $B=\{5, 1, 3\}$ ，则 $B-A=$ \_\_\_\_\_， $B \oplus A=$ \_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】 $B-A=\{5, 3\}$ ;  $B \oplus A=\{5, 3, 4, 2\}$

【解析】 $B-A=\{5, 3\}$ ;  $A-B=\{4, 2\}$ ;  $B \oplus A=(B-A) \cup (A-B)=\{5, 3, 4, 2\}$ .

21. 设 $F(x):x$ 有进取心, 要求只能使用全称量词, 命题“某些人有进取心”可符号化为\_\_\_\_\_.

隐藏答案

【答案】 $\neg(\forall x)\neg F(x)$

【解析】命题“某些人有进取心”可翻译成“并非所有人没有进取心”。所以, 可符号化为 $\neg(\forall x)\neg F(x)$ 。注意本题的符号化结果必须在论域是“所有人的集合”下进行的, 否则还要加上特性谓词。

22. 设 $A=\{0, b, c, d\}$ ,  $B=\{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A$ 到 $B$ 的关系 $R=\{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ,  $B$ 到 $A$ 的关系 $S=\{\langle 4, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}$ , 则 $R \circ S$ =\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】 $R \circ S = \{\langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$

【解析】复合运算有两种: 左复合和右复合。本课程的教材中将符合约定成右复合。所以

$R \circ S = \{\langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$

23. 命题公式  $P \vee (Q \wedge \neg R)$  成真指派有\_\_\_\_\_个, 成假指派有\_\_\_\_\_个。

隐藏答案

【答案】5; 3

【解析】

| P | Q | R | $P \vee (Q \wedge \neg R)$ |
|---|---|---|----------------------------|
| T | T | T | T                          |
| T | T | F | T                          |
| T | F | T | T                          |
| T | F | F | T                          |
| F | T | T | F                          |
| F | T | F | T                          |
| F | F | T | F                          |
| F | F | F | F                          |

根据其真值表可知，成真指派有5个，成假指派有3个。

24. 设 $R = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}$ 是集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 到集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 的关系，则 $\text{ran}R = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\text{dom}R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

隐藏答案

【答案】 $\text{ran}R = \{a, b, d\}$ ； $\text{dom}R = \{2, 3, 4\}$

【解析】 $\text{ran}R$ 表示 $R$ 的定义域； $\text{dom}R$ 表示 $R$ 的值域。

25. 设 $S = \{\varnothing, \{1\}, \{1, 2\}\}$ ，则其幂集 $P(S)$ 的元素个数为\_\_\_\_\_。

隐藏答案

【答案】8

【解析】集合 $S$ 的幂集是其所有子集构成的集合。 $S$ 中有3个元素，所以其所有自己有 $2^3=8$ 。

三、计算题（本大题共5小题。每小题6分，共30分）

26. 构造命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

|  |
|--|
|  |
|--|

隐藏答案

【答案】

|  |
|--|
|  |
|--|

| P | Q | R | $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ |
|---|---|---|---------------------------------------------------|
| T | T | T | T                                                 |
| T | T | F | F                                                 |
| T | F | T | T                                                 |
| T | F | F | T                                                 |
| F | T | T | T                                                 |
| F | T | F | F                                                 |
| F | F | T | F                                                 |
| F | F | F | F                                                 |

【解析】构造真值表时可根据命题公式的特点，先求其成真指派（或成假指派）。构造真值表时要注意真值指派的书写规律。

27. 利用等值演算法求命题公式  $(\neg P \vee Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q)$  的主析取范式。

隐藏答案

【答案】

$$(\neg P \vee Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{010} \vee m_{000} \vee m_{110} \vee m_{010}$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{010} \vee m_{110}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

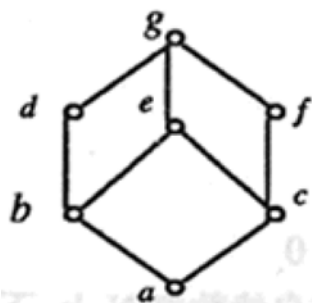
【解析】求命题公式的主析取范式可用等值演算法和真值表法。本题中要求用等值演算法求。其具体步骤包括：

- ① 化归为析取范式。
- ② 除去析取范式中所有永假的简单合取式。
- ③ 在简单析取式中，将重复出现的合取项和相同变元合并。
- ④ 在简单析取式中补入没有出现的命题变元，即添加  $\wedge (p \vee \neg p)$ ，再用分配律展开，最后合并相同的小项。

同一公式的主析取范式中m的下标和主合取范式中M的下标是互补的。因此，知道了主析(合)取范式就可以写出主合(析)取范式。如果其主合取范式比较容易求得，也可以利用主合取范式与主析取范式之间的关系，直接写出其主析取范式。

28. 设  $\langle A, \leq \rangle$  为偏序集，其哈斯图如题28图所示。

- (1) 写出偏序关系  $\leq$ ;
- (2) 设  $B = \{b, d, e\}$ ，求B的极大元、极小元、上界 和下界 。



题 28 图

隐藏答案

【答案】

(1)

$\leq = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle g, g \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, g \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle d, g \rangle, \langle e, g \rangle, \langle f, g \rangle \}$

(2) B的极大元是{d, e}、极小元是{b}、上界是{g}，下界是{a, b}。

【解析】偏序关系满足自反性，反对称性和可传递性。偏序关系与哈斯图是一一对应的。

设  $\langle A, \leq \rangle$  为偏序集,  $B \subseteq A, y \in B$ 。

(1) 若  $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$  成立, 则称  $y$  为  $B$  的极小元。

(2) 若  $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$  成立, 则称  $y$  为  $B$  的极大元。

设  $\langle A, \leq \rangle$  为偏序集,  $B \subseteq A, y \in A$ 。

(1) 若  $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$  成立, 则称  $y$  为  $B$  的上界。

(2) 若  $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$  成立, 则称  $y$  为  $B$  的下界。

29.  $S = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$  是集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  上的一个划分。

(1) 写出由  $S$  导出的  $A$  上的等价关系  $\rho$  的有序对集合;

(2) 写出  $\rho$  的关系矩阵。

隐藏答案

【答案】

(1)

$$\rho = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$$

(2)

$$M_{\rho} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

【解析】任给  $A$  的一个划分  $\pi$ , 如下定义  $A$  上的关系  $R$ :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则  $R$  为  $A$  上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是  $\pi$ 。

30. 设解释  $I$  如下:  $D = \{2, 3\}$ , 已知  $F(2, 2) = F(3, 3) = 0$ ,  $F(2, 3) = F(3, 2) = 1$ ,  $f(2, 2) = f(2, 3) = 2$ ,  $f(3, 2) = f(3, 3) = 3$ 。

求谓词公式  $(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$  在  $I$  下的真值。

隐藏答案

【答案】

$$(\forall x)(\forall y)(F(x,y) \rightarrow F(f(x,y),x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)((F(x,2) \rightarrow F(f(x,2),x)) \wedge (F(x,3) \rightarrow F(f(x,3),x)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2,2) \rightarrow F(f(2,2),2)) \wedge (F(2,3) \rightarrow F(f(2,3),2))$$

$$\wedge (F(3,2) \rightarrow F(f(3,2),3)) \wedge (F(3,3) \rightarrow F(f(3,3),3))$$

$$\Leftrightarrow (F(2,2) \rightarrow F(2,2)) \wedge (F(2,3) \rightarrow F(2,2)) \wedge (F(3,2) \rightarrow F(3,3))$$

$$\wedge (F(3,3) \rightarrow F(3,3))$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow 1$$

【解析】若指定谓词公式的论域为有限集， $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则可通过下列公式将量词 $\forall, \exists$ 消去。

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n);$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n).$$

消去量词和个体变元后，就变成普通的命题公式进行赋值运算，得到给定的谓词公式的真值。

#### 四、证明题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

31. A, B, C是集合。证明： $((A-B)-C=A-(B \cup C))$ .

隐藏答案

【答案】

(1)

$$\forall x \in (A - B) - C$$

则有  $x \in (A - B)$  但  $x \notin C$

因此有： $x \in A$ ，但  $x \notin B$ ，且  $x \notin C$

故  $x \in A$ ，且  $x \notin B \cup C$

所以， $x \in A - (B \cup C)$

$$\text{即 } (A - B) - C \subseteq A - (B \cup C)$$

(2) 反之， $\forall x \in A - (B \cup C)$

因此， $x \in A$  且  $x \notin (B \cup C)$

因此， $x \in A$  且  $x \notin B$  且  $x \notin C$

所以， $x \in (A - B) - C$

由 (1)(2) 得知结论成立。

【解析】证明集合相等的典型方法是用互为子集法。

32. 设无向简单图G有9个结点。证明：G中至少存在两个度数相同的结点。

隐藏答案

【答案】

证明：用反证法。假设图G中任意两点的度数均不相同。因为图G是无向简单图，故其结点度数均小于等于8。因此，可能的度数列为0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

事实上，上述序列不可能是一个图的度数序列。因为若存在一个8度的结点，则在无向简单图中，该结点必须与其他8个结点均邻接，也就意味着其他结点中不可能存在0度的结点。矛盾

【解析】既无平行边也无环的无向图图称为无向简单图。设无向图G 的顶点集

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则称  $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$  为图G的度数序列。

33. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群,  $C(G) = \{x \mid x \in G, xg = gx, \forall g \in G\}$ 。证明:  $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群。

隐藏答案

【答案】

证明: 显然,  $e \in C(G)$ 。因此,  $C(G)$ 是  $G$  的非空子集。

任取  $a, b \in C(G)$ , 证明  $ab^{-1} \in G$ , 即证明  $ab^{-1}$ 与  $G$  中所有的元素都可交换。  $\forall x \in G$ , 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知  $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

【解析】子群有如下三个判定定理:

子群判定定理 1: 设  $G$  为群,  $H$  是  $G$  的非空子集。  $H$  是  $G$  的子群当且仅当  $\forall x, y \in H$  有  $xy^{-1} \in H$ 。

子群判定定理 2: 设  $\langle G, * \rangle$  为群,  $H$  是  $G$  的非空子集。  $H$  是  $G$  的子群当且仅当: (1)  $\forall a, b \in H$  有  $a*b \in H$  (2)  $\forall a \in H$  有  $a^{-1} \in H$

子群判定定理 3: 设  $\langle G, * \rangle$  为群,  $H$  是  $G$  的有穷非空子集。  $H$  是  $G$  的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$  有  $a*b \in H$

## 五、综合应用题(本大题共2小题, 每小题7分, 共14分)

34. 符号化下列命题, 并构造推理证明。每个学生都是勤奋的; 每个勤奋而又聪明的人在他的工作生活中都将获得成功; 小华是学生, 并且是聪明的。所以, 小华在他的工作生活中将获得成功。

隐藏答案

**【答案】**

设论域为所有人。

令 $P(x)$ :  $x$ 是学生;  $Q(x)$ :  $x$ 勤奋;  $R(x)$ :  $x$ 聪明;  $S(x)$ :  $x$ 在他的工作生活中将获得成功。 $c$ : 表示小华

**前提:**  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)); \forall x((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)); P(c), R(c)$

**结论:**  $S(c)$

**证明:**

(1)  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$       P 规则

(2)  $P(c) \rightarrow Q(c)$       全称量词消去规则

(3)  $P(c)$       P 规则

(4)  $Q(c)$       T(2)(3)假言推理规则

(5)  $R(c)$       P 规则

(6)  $Q(c) \wedge R(c)$       P 规则

(7)  $\forall x((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x))$       P 规则

(8)  $(Q(c) \wedge R(c)) \rightarrow S(c)$       T(7)全称量词消去规则

(9)  $S(c)$       T(6)(8)假言推理规则

**【解析】**在符号化并证明推理有效性的题目中,要特别注意以下几点:

- (1) 是命题逻辑的推理有效性还是谓词逻辑中的推理有效性问题;
- (2) 如有必要,假设合理的论域;
- (3) 用适当的符号表示所有的原子命题;
- (4) 写出推理的假设和结论;
- (5) 证明推理的有效性。特别注意的是量词消去的次序不能有误!

35. 今有 $a, b, c, d, e, g$ 共7人,已知下列事实:

$a$ 会讲法语;  $b$ 会讲法语、意大利语和日语;  $c$ 会讲法语、汉语;  $d$ 会讲日语和意大利语;  $e$ 会讲德语、汉语和法语;  $f$ 会讲英语、日语和俄语;  $g$ 会讲英语和德语。试问:这7个人应如何围圆桌排座位,才能使每个人和他两边的人可以交谈?(须写出所有可能方案)

隐藏答案

【答案】

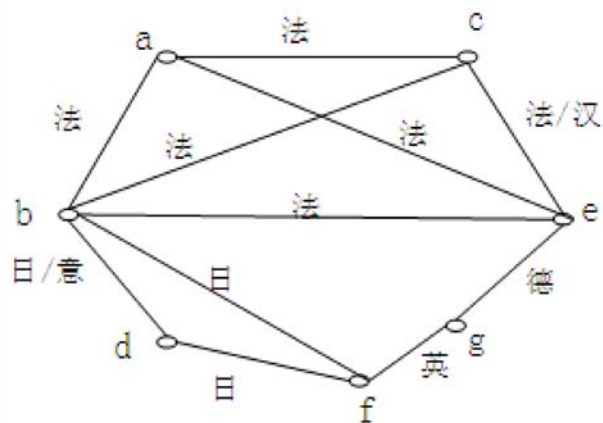
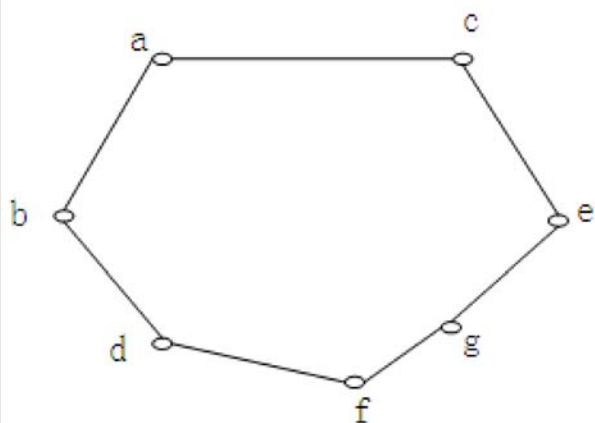
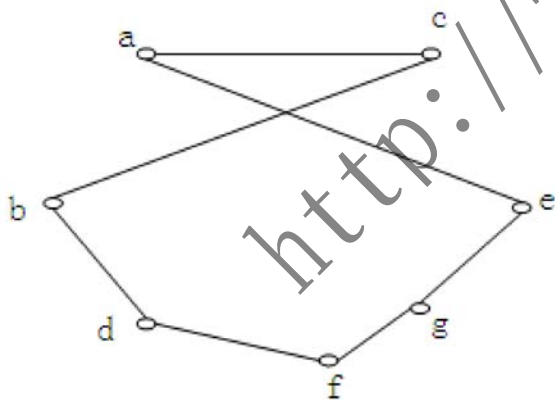


图 35-1



方案 (1)



方案 (2)

【解析】如果两个人会讲同一种语言，则用无向边连接它们，得到图35-1为按题意构造的关系图；求解方案实际上是寻找图35-1中是否有哈密顿回路，该哈密顿图中每个结点的度数均为2。所以在删边时应考虑删除度数大于2的结点关联的边。由此判断：必须删掉边bf。边be必须删除，否则若保留，则结点b和e的度数已经都是2，这样只能删除跟这两个结点关联的其他边，但删除这些边后原图变成非连通图。在删除bf和be所得到的新图中，必须再删除两条边，而且要保证abce四个结点各减去1度，才能使所有结点度数为2。

(1) 若删除ab，则只能删除ce，才能满足条件；反之亦然。

(2) 若删除bc，则只能删除ae，才能满足条件；反之亦然。

(3) 若删除ac，则均不可能满足条件。

所以，所有符合条件的方案只有2个。如图35-2为所有符合要求的安排方案。

提交

重置

显示所有答案

<http://zk.ikaoti.cn>